

Ejercicio 1: El cajero automático

Descripción: Diseña un programa que simule un cajero automático.

El usuario tiene un saldo inicial y puede realizar las siguientes operaciones:

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir

Reglas:

- No se puede retirar más dinero del saldo disponible.
- No se aceptan depósitos negativos.
- Después de cada operación debe mostrarse el saldo actual.

Ejemplo:

Saldo inicial: \$5000

1. Consultar saldo
2. Depositar
3. Retirar
4. Salir

Seleccione: 3

Cantidad: 1200

Retiro exitoso.

Saldo actual: \$3800

Conceptos: if, switch, while, variables y validaciones.

Ejercicio 2: Adivina el número

Descripción: El programa deberá generar un número aleatorio entre 1 y 100. El usuario tendrá máximo 7 intentos para adivinarlo.

Después de cada intento el programa debe indicar:

- El número es MAYOR
- El número es MENOR

Si el usuario acierta:

¡Correcto!

Intentos utilizados: 4

Si pierde:

Juego terminado.

El número era: 73

Reto adicional: Agregar niveles:

- Fácil → 10 intentos
- Medio → 7 intentos
- Difícil → 5 intentos

Conceptos: Random, ciclos, if, comparación y contador.

Ejercicio 3: Analizador de calificaciones

Descripción: Un profesor necesita analizar las calificaciones de un grupo. El programa debe solicitar:

- Número de alumnos
- Calificación de cada alumno

Y calcular:

- Promedio
- Calificación mayor
- Calificación menor
- Número de aprobados
- Número de reprobados
- Porcentaje de aprobación

Considerar: 6 $\rightarrow$ aprobado, 0-5 $\rightarrow$ reprobado

Ejemplo:

Alumnos: 5

Calificaciones:

8

7

10

5

9

Promedio: 7.8

Mayor: 10

Menor: 5

Aprobados: 4

Reprobados: 1

Porcentaje aprobación: 80%

Reto adicional: Mostrar la calificación de cada alumno junto con su estado:

Alumno 1 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ APROBADO

Alumno 2 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ APROBADO

...

Conceptos: arreglos, ciclos, acumuladores y estadísticas.

Ejercicio 4: Calculadora de supermercado

Descripción: Un supermercado necesita calcular el total de una compra. El usuario deberá introducir:

- Cantidad de productos
- Precio de cada producto

El programa deberá calcular:

- Subtotal
- IVA (16 %)
- Total

Ejemplo:

Producto 1: \$150
Producto 2: \$80
Producto 3: \$250

Subtotal: \$480
IVA: \$76.80
Total: \$556.80

Descuentos:

- \$1,000 o más → 10 %
- \$2,000 o más → 15 %
- \$5,000 o más → 20 %

Mostrar: Subtotal, Descuento, IVA, Total final.

Reto adicional: Permitir registrar nombre del producto además del precio.

Conceptos: variables, ciclos, if, operaciones matemáticas y formato numérico.

Ejercicio 5: Validador de contraseñas

Descripción: Crear un programa que valide una contraseña.

Una contraseña será válida si cumple:

- Mínimo 8 caracteres
- Contiene al menos una mayúscula
- Contiene al menos una minúscula
- Contiene al menos un número

Ejemplo:

Contraseña: Hola123

Contraseña inválida.

Falta:

- Tener al menos 8 caracteres

Contraseña: HolaMundo123

Contraseña válida.

Reto adicional:

- Un símbolo obligatorio.
- No permitir espacios.
- Mostrar qué requisito falta.

Conceptos: String, char, ciclos y condiciones.

Ejercicio 6: El número perfecto

Descripción: Crear un programa que determine si un número es perfecto.

Un número perfecto es aquel cuya suma de divisores positivos, excluyendo al propio número, es igual al número.

Ejemplo:

6

Divisores: $1 + 2 + 3 = 6$

6 es un número perfecto.

10

$1 + 2 + 5 = 8$

10 NO es un número perfecto.

El programa debe:

1. Solicitar un número.
2. Encontrar sus divisores.
3. Mostrar los divisores.
4. Calcular la suma.
5. Determinar si es perfecto.

Reto adicional: Mostrar todos los números perfectos entre 1 y 10000.

Conceptos: ciclos, operadores %, acumuladores y divisores.

Ejercicio 7: Control de estacionamiento

Descripción: Un estacionamiento cobra según las horas utilizadas:

- Primera hora $\rightarrow$ \$20
- Segunda hora $\rightarrow$ \$15
- Tercera hora $\rightarrow$ \$15
- Cada hora adicional $\rightarrow$ \$10

El programa debe solicitar:

- Placa
- Horas utilizadas

Y mostrar el ticket.

Ejemplo:

```
===== ESTACIONAMIENTO =====
```

```
Placa: ABC-123
```

```
Horas: 5
```

```
Primera hora: $20
```

```
Segunda hora: $15
```

```
Tercera hora: $15
```

```
Horas adicionales: $20
```

```
TOTAL: $70
```

Reglas:

- No se permiten horas ≤ 0

Reto adicional: Agregar diferentes tipos de vehículo:

- Automóvil $\rightarrow$ tarifa normal
- Motocicleta $\rightarrow$ 50 %
- Camioneta $\rightarrow$ 25 % adicional

Conceptos: switch, if, métodos, operaciones y validaciones.

Ejercicio 8: Tabla de posiciones

Descripción: Se tienen varios equipos que participan en un torneo. Cada equipo tiene:

- Nombre
- Partidos jugados
- Partidos ganados
- Partidos empatados
- Partidos perdidos

La puntuación será:

- Victoria $\rightarrow$ 3 puntos
- Empate $\rightarrow$ 1 punto
- Derrota $\rightarrow$ 0 puntos

El programa debe solicitar la información de varios equipos y calcular sus puntos.

Ejemplo:

Equipo	G	E	P	Puntos

Tigres	3	1	0	10
Leones	2	1	1	7
Águilas	1	2	1	5
Halcones	0	1	3	1

Después deberá determinar:

Primer lugar: Tigres

Último lugar: Halcones

Conceptos: arreglos, ciclos, condicionales, estructuras.